

JavaScript-17

Slutprojekt

30 september 2026

JavaScript – utan tjafs
Författare: Acke Strömberg



För en kanin

Slutprojekt

Admin Dashboard för Elektronikshoppen

Mål

Bygga en fullt fungerande admin-panel i React för att hantera produkter, söka i lagret, analysera försäljningsstatistik och lägga till nya artiklar.

Funktioner som ska implementeras

- Statistik-kort (Analytics)
- Räkna ut det totala lagervärdet och snittpriset för alla produkter med hjälp av `.reduce()`.
- Live-sökning
- Filtrera produkterna i realtid när användaren skriver i ett sökfält (`.filter()`).
- Hämta extern data
- Ladda in en startlista med produkter från ett externt API med `fetch` och `useEffect`.
- Lägga till produkter
- Ett formulär där admin kan lägga till nya produkter.
- Permanent lagring
- Appen ska spara listan i `LocalStorage` så att tillagda produkter finns kvar när sidan laddas om.

Komma igång

1. Börja med att skapa ett nytt React-projekt med Vite.

```
npm create vite@latest dashboard-app -- --template react
```

2. Rensa mappen `src/`, det vill säga ta bort alla filer därifrån, men spara mappen.
3. Skapa följande filer i mappen

```
src/index.css  
src/App.jsx
```

4. Kopiera över innehållet från de filer som ligger i den här mappen med samma namn.

Lösningsförslag

src/App.jsx

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import './index.css';

function App() {
  const [produkter, setProdukter] = useState([]);
  const [sökord, setSökord] = useState('');
  const [nyttNamn, setNyttNamn] = useState('');
  const [nyttPris, setNyttPris] = useState('');
  const [nyKategori, setNyKategori] = useState('Elektronik');

  // 1. Hämta startdata (Först LocalStorage, annars API-fetch)
  useEffect(() => {
    const sparadData = localStorage.getItem('dashboard_produkter');

    if (sparadData) {
      setProdukter(JSON.parse(sparadData));
    } else {
      fetch('https://fakestoreapi.com')
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
          // Vi städar upp API-datan så den passar våra svenska fält
          const formateradData = data.map(item => ({
            id: item.id,
            namn: item.title,
            pris: Math.round(item.price * 10), // Gör om dollar till kr-ish
            kategori: 'Elektronik'
          }));
          setProdukter(formateradData);
        })
        .catch(err => console.error("Kunde inte hämta API-data:", err));
    }
  }, []);

  // 2. Spara till LocalStorage automatiskt när listan uppdateras
  useEffect(() => {
    if (produkter.length > 0) {
      localStorage.setItem('dashboard_produkter', JSON.stringify(produkter));
    }
  }, [produkter]);
}
```

```

// 3. Hantera formulär: Lägg till ny produkt
const läggTillProdukt = (e) => {
  e.preventDefault();

  // Säkerhetskontroll / Validering
  if (!nyttNamn.trim() || !nyttPris || nyttPris <= 0) {
    alert("Vänligen fyll i giltigt namn och pris!");
    return;
  }

  const nyProdukt = {
    id: Date.now(), // Skapar ett unikt ID baserat på tidstämpeln
    namn: nyttNamn,
    pris: parseFloat(nyttPris),
    kategori: nyKategori
  };

  setProdukter([nyProdukt, ...produkter]); // Läger till den nya överst i
  statet

  // Rensa formuläret
  setNyttNamn('');
  setNyttPris('');
};

// 4. Beräkna statistik med .reduce()
const totaltVärde = produkter.reduce((summa, produkt) => summa + produkt.pris,
0);
const snittPris = produkter.length > 0 ? totaltVärde / produkter.length : 0;

// 5. Filtrera produkter live utifrån sökfältet med .filter()
const filtreradeProdukter = produkter.filter(produkt =>
  produkt.namn.toLowerCase().includes(sökord.toLowerCase())
);

return (
  <div className="dashboard">
    <div className="header-wide">
      <h1>Elektronikshoppen - Admin Panel</h1>
    </div>
  </div>

```

```

    { /* VÄNSTER SKÄRM: Analytics & Produktlista */ }
    <div className="main-content">
      <div className="stats-grid">
        <div className="stat-box">
          <h3>Totalt Lagervärde</h3>
          <p>{totaltVärde.toLocaleString('sv-SE')} kr</p>
        </div>
        <div className="stat-box">
          <h3>Snittpris / Artikel</h3>
          <p>{snittPris.toFixed(0)} kr</p>
        </div>
      </div>

      <div className="card">
        <h2>Lagersökning ({filtreradeProdukter.length} st funna)</h2>
        <input
          type="text"
          placeholder="Sök på produktnamn..."
          value={sökord}
          onChange={(e) => setSökord(e.target.value)}
        />

        <ul>
          { /* 6. Mappa ut de filtrerade produkterna */ }
          {filtreradeProdukter.map(produkt => (
            <li key={produkt.id}>
              <span>
                <b>{produkt.namn}</b> <span
className="badge">{produkt.kategori}</span>
              </span>
              <span>{produkt.pris.toLocaleString('sv-SE')} kr</span>
            </li>
          ))}
          {filtreradeProdukter.length === 0 && <p>Inga produkter matchar din
sökning.</p>}
        </ul>
      </div>
    </div>

    { /* HÖGER SKÄRM: Nytt Produktformulär */ }
    <div className="sidebar">
      <div className="card">

```

```

    <h2>Registrera Ny Vara</h2>
    <form onSubmit={läggTillProdukt}>
      <label>Produktnamn</label>
      <input
        type="text"
        placeholder="T.ex. Sony WH-1000XM4"
        value={nyttNamn}
        onChange={(e) => setNyttNamn(e.target.value)}
      />

      <label>Pris (SEK)</label>
      <input
        type="number"
        placeholder="Pris i kronor"
        value={nyttPris}
        onChange={(e) => setNyttPris(e.target.value)}
      />

      <label>Kategori</label>
      <select value={nyKategori} onChange={(e) =>
setNyKategori(e.target.value)}>
        <option value="Elektronik">Elektronik</option>
        <option value="Ljud & Musik">Ljud & Musik</option>
        <option value="Hem automation">Hem automation</option>
      </select>

      <button type="submit">Lägg till i databasen</button>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
);
}

export default App;

```

Bild 1 Lösningförslag till slutprojektet

Inspiration

För att ge lite mer inspiration kommer här en bild med några förslag på projekt man kan ge sig på om man vill fortsätta träna.



Bild 2 Projekt som man kan ge sig på.